



UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

Rapport de Projet Système Multi-Agents (SMA)

Niveau : M2

Parcours : Informatique Générale

Intitulé :

SIMULATION DE TRAFIC ROUTIER

Avec gestion intelligente des feux de signalisation

Avec NetLogo

Présenté par :

- FANOMEZANTSOA Bien Aimé Louison 2523
- RABENANDRASANA Odon Juvance 2538
- RAZAFINANDRIANA Rios 2568
- RAZAFIMANDIMBY Tolojanahary Stéphan 2569
- BAKOIZE Nativel 2595
- RALY ANDRY Ny Aina Kadmiel 2587
- MAMIZARA Henri Canisius 2607

Année universitaire 2024 – 2025

SOMMAIRE

LISTE DES FIGURES.....	2
INTRODUCTION.....	3
Partie I : PRÉSENTATION.....	4
Chapitre 1 : Généralité sur les systèmes multi-agents.....	5
1.1. Définition	5
1.2. Utilisation des SMA dans la simulation	5
Chapitre 2 : Présentation du système	6
2.1. Éléments du SMA	6
2.2. Type d'agents.....	7
Partie II : MODÈLE ANALYTIQUE DU SYSTÈME	8
Chapitre 3 : Analyse et modélisation	9
3.1. Analyse du problème.....	9
3.2. Modélisation du système	9
3.3. Algorithme général.....	9
Partie III : RÉALISATION	11
Chapitre 4 : Programmation du système	12
4.1. Objectif de la simulation	12
4.2. Paramètres du modèle	12
4.3. Variables propres aux agents.....	12
Chapitre 5 : Simulation et interprétation	13
Cas 1 : Trafic dense sur l'axe horizontal	13
Cas 2 : Trafic équilibré.....	13
Cas 3 : Paramètres optimaux	13
CONCLUSION.....	14
GLOSSAIRE.....	15
ANNEXE	16
TABLE DES MATIÈRES	17

LISTE DES FIGURES

Figure 1 – Architecture en croix de la route simulée	6
Figure 2 – Modélisation du comportement des voitures.....	9
Figure 3 – Interface NetLogo avec les feux et les voitures.....	12
Figure 4 – Graphique de vitesse du véhicule observé	13
Figure 5 – Cas 1 : Trafic dense sur l'axe horizontal	14
Figure 6 – Cas 2 : Trafic équilibré sur les deux axes	14
Figure 7 – Cas 3 : Paramètres optimaux et fluidité maximale.....	15

INTRODUCTION

La modélisation et la simulation des systèmes de transport constituent un enjeu majeur dans le domaine de l'informatique appliquée et des systèmes multi-agents. Les embouteillages, la gestion des feux de signalisation et la fluidité du trafic sont des problématiques réelles auxquelles les ingénieurs et chercheurs font face quotidiennement.

Ce projet porte sur la simulation d'un carrefour routier à double axe, modélisé à l'aide du logiciel NetLogo. Chaque véhicule est représenté par un agent autonome capable de percevoir son environnement immédiat et d'adapter son comportement en conséquence.

L'objectif principal est de concevoir un système de feux intelligents capable d'analyser en temps réel la densité du trafic sur chaque axe et d'adapter dynamiquement la durée des phases afin d'optimiser la fluidité globale du carrefour.

Ce rapport est structuré en trois parties : la présentation du système et de ses composants, l'analyse et la modélisation du comportement des agents, et enfin la réalisation et l'interprétation des simulations.

Partie I : PRÉSENTATION

Chapitre 1 : Généralité sur les systèmes multi-agents

1.1. Définition

Un système multi-agents (SMA) est un ensemble d'entités informatiques autonomes, appelées agents, évoluant dans un environnement partagé et interagissant entre elles selon des règles définies. Chaque agent possède une perception partielle de l'environnement, ce qui le distingue d'un système centralisé.

Dans le cadre de ce projet, chaque véhicule représente un agent réactif dont le comportement est dicté par des stimuli locaux : présence d'un véhicule devant, état du feu de signalisation, vitesse courante.

1.2. Utilisation des SMA dans la simulation

On distingue trois catégories d'utilisation des systèmes multi-agents :

- Simulation de phénomènes complexes : modéliser des comportements collectifs émergents à partir de règles individuelles simples.
- Résolution de problèmes distribués : chaque agent contribue à la résolution globale sans contrôle centralisé.
- Conception de programmes modulaires : faciliter le développement en décomposant le problème en agents indépendants.

Notre simulation relève de la première catégorie : le comportement global du trafic émerge des interactions locales entre les véhicules-agents et les feux de signalisation.

Chapitre 2 : Présentation du système

2.1. Éléments du SMA

2.1.1. Environnement

L'environnement est constitué d'une route en croix à double axe (horizontal et vertical) centrée sur un carrefour unique. Chaque axe est une bande de 5 patches de largeur, traversant un monde de 61 x 61 patches. L'intersection est colorée en gris pour la distinguer visuellement.

Deux feux de signalisation sont positionnés à 4 patches de l'intersection, un sur chaque axe, de sorte que les véhicules puissent les détecter avant d'entrer dans la zone de croisement.

2.1.2. Acteurs

Les véhicules constituent les agents actifs du système. Ils sont divisés en deux groupes :

- Voitures horizontales (couleur bleue) : circulent de gauche à droite (heading = 90).
- Voitures verticales (couleur cyan) : circulent du bas vers le haut (heading = 0).

Chaque véhicule est initialisé avec une vitesse aléatoire comprise entre 0.1 et 1.0, et placé sur la route correspondant à son axe, hors de la zone d'intersection.

2.1.3. Objets passifs

Les feux de signalisation sont des objets passifs gérés par le système. Chaque feu est associé à un axe via la variable light-axis, ce qui garantit qu'un véhicule ne réagit qu'au feu de son propre axe, évitant toute interférence croisée.

2.2. Type d'agents

Les véhicules sont des agents réactifs de type stimuli-réponse. Ils ne possèdent aucune mémoire à long terme et prennent leurs décisions uniquement en fonction de leur perception immédiate (1 à 2 patches devant eux). Le tableau suivant résume leurs règles de comportement.

Stimulus perçu	Réponse de l'agent
Voiture devant détectée	Réduire la vitesse en dessous de celle du véhicule précédent
Aucun obstacle devant	Accélérer progressivement jusqu'à la limite autorisée
Feu rouge à 1 patch (même axe)	Arrêt immédiat (speed = 0)
Feu rouge à 2 patches (même axe)	Décélération progressive
Vitesse inférieure au minimum	Rétablir à speed-min = 0
Vitesse supérieure au maximum	Limiter à speed-limit = 1

Partie II : MODÈLE ANALYTIQUE DU SYSTÈME

Chapitre 3 : Analyse et modélisation

3.1. Analyse du problème

La problématique centrale est la suivante : comment réguler efficacement la circulation à un carrefour à double axe, en minimisant le temps d'attente des véhicules et en évitant les blocages ?

Sans gestion intelligente, un feu fixe crée systématiquement des files d'attente disproportionnées lorsque le trafic est déséquilibré entre les deux axes. L'objectif est donc d'adapter dynamiquement la durée des phases en fonction de la densité réelle du trafic.

3.2. Modélisation du système

Le comportement de chaque véhicule est modélisé selon deux phases :

- Phase de circulation libre : le véhicule accélère jusqu'à la vitesse limite.
- Phase de contrainte : le véhicule décélère ou s'arrête en réponse à un obstacle ou un feu rouge.

La logique du feu intelligent repose sur la comparaison en temps réel du nombre de véhicules à l'arrêt sur chaque axe. La formule de décision est la suivante :

```
Changer feu si (attente_H > attente_V) ET (timer >=
min_light_time)
```

Un timer de sécurité (min-light-time) impose une durée minimale entre deux changements, empêchant les clignotements inutiles. Un timeout à $2 \times \text{min-light-time}$ force un changement même en l'absence de déséquilibre, garantissant l'équité entre les deux axes.

3.3. Algorithme général

L'algorithme principal, exécuté à chaque tick de simulation, se décompose comme suit :

1. smart-light : évaluer et éventuellement changer le feu.
2. Pour chaque voiture :
 - a. Détecter voiture devant → ajuster la vitesse.

- b. Détecter feu à 1 patch → arrêt si rouge.
- c. Détecter feu à 2 patches → décélération si rouge.
- d. Contraindre la vitesse dans [speed-min, speed-limit].
- e. Avancer de fd speed.

Partie III : RÉALISATION

Chapitre 4 : Programmation du système

4.1. Objectif de la simulation

L'objectif principal de la simulation est de valider que le feu intelligent réduit le temps d'attente moyen des véhicules par rapport à un feu fixe classique. En particulier, on cherche à vérifier que le feu change de phase en faveur de l'axe le plus chargé, qu'aucun clignotement parasite n'apparaît grâce au timer de sécurité, et que la fluidité globale s'améliore lorsque le nombre de voitures augmente.

4.2. Paramètres du modèle

Quatre paramètres sont configurables via l'interface NetLogo :

Paramètre	Plage	Défaut	Rôle
number-of-cars	1 – 40	20	Nombre total de véhicules (répartis à 50/50 entre les axes)
acceleration	0.001 – 0.1	0.005	Taux d'accélération par tick
deceleration	0.001 – 0.1	0.02	Taux de décélération par tick
min-light-time	10 – 100	30	Durée minimale d'une phase de feu (ticks)

La variable speed-limit est fixée à 1.0 et speed-min à 0. Ces constantes assurent que les vitesses restent dans un intervalle cohérent avec la taille des patches.

4.3. Variables propres aux agents

Chaque turtle (véhicule) possède deux variables internes :

- speed : vitesse instantanée, initialisée aléatoirement entre 0.1 et 1.0.
- axis : axe de déplacement ("horizontal" ou "vertical"), déterminé à la création.

Chaque patch peut posséder deux variables :

- light : état du feu ("red", "green" ou "" pour les patches sans feu).
- light-axis : axe auquel appartient le feu ("horizontal", "vertical" ou "").

Chapitre 5 : Simulation et interprétation

Trois cas de simulation ont été menés afin d'évaluer les performances du système de feux intelligent dans différentes configurations de trafic.

Cas 1 : Trafic dense sur l'axe horizontal

Dans cette configuration, 30 voitures circulent avec min-light-time fixé à 40. Le feu intelligent détecte rapidement l'accumulation de véhicules à l'arrêt et bascule en faveur de l'axe horizontal.

Observation : le temps d'attente moyen sur l'axe horizontal diminue significativement dès les premiers ticks. Le graphique de vitesse montre une alternance régulière de phases d'accélération et de décélération.

Cas 2 : Trafic équilibré

Les 30 véhicules sont répartis équitablement : 15 horizontaux, 15 verticaux. Aucun axe n'est systématiquement favorisé. Le feu change de phase principalement via le timeout à $2 \times \text{min-light-time}$.

Observation : les deux axes présentent des profils de vitesse symétriques. Ce cas confirme que le système ne crée pas de biais artificiel lorsque le trafic est équilibré.

Cas 3 : Paramètres optimaux

En réduisant le min-light-time à 25 et en augmentant l'accélération à 0.01, les véhicules réagissent plus rapidement aux changements de feux.

Observation : la valeur optimale de min-light-time se situe autour de 25 à 40 ticks selon le nombre de véhicules. Une valeur trop faible peut provoquer des changements trop fréquents si le seuil de voitures en attente est atteint rapidement.

Scénario	Voitures	min-light-time	Accél.	Décél.	Résultat
Cas 1 – Trafic dense horizontal	30	40	0.005	0.02	Feu favorise axe H
Cas 2 – Trafic équilibré	30	30	0.005	0.02	Comportement symétrique
Cas 3 – Paramètres optimaux	20	25	0.01	0.015	Flux maximal

CONCLUSION

Ce projet nous a permis de concevoir et d'implémenter une simulation de trafic routier à carrefour unique à l'aide du logiciel NetLogo et du paradigme des systèmes multi-agents. Les véhicules, modélisés en tant qu'agents réactifs, adoptent des comportements individuels simples qui, combinés, produisent une dynamique collective réaliste.

Le principal apport de ce travail est la conception d'un algorithme de feu intelligent qui adapte dynamiquement les phases de signalisation en fonction de la densité de trafic sur chaque axe. Cet algorithme évite les changements intempestifs grâce à un timer de sécurité et garantit l'équité entre les axes via un mécanisme de timeout.

Les simulations ont démontré que le système fonctionne correctement dans les trois scénarios testés, avec une réduction perceptible des temps d'attente dans le cas d'un trafic déséquilibré. Des améliorations futures pourraient inclure la gestion de plusieurs carrefours interconnectés, l'introduction de véhicules prioritaires ou encore l'optimisation par apprentissage par renforcement.

Ce projet nous a permis d'approfondir notre maîtrise de NetLogo tout en consolidant nos connaissances théoriques et pratiques des systèmes multi-agents.

GLOSSAIRE

Agent : Entité autonome capable de percevoir son environnement et d'agir en conséquence.

Axe : Direction de déplacement d'un groupe de véhicules (horizontal ou vertical).

Carrefour : Zone d'intersection entre les deux routes, colorée en gris dans la simulation.

Décélération : Réduction progressive de la vitesse d'un véhicule en réponse à un obstacle ou un feu.

Feu intelligent : Algorithme (smart-light) adaptant les phases de signalisation selon le trafic réel.

Heading : Direction de déplacement d'un agent dans NetLogo (0 = nord, 90 = est).

NetLogo : Environnement de modélisation et de simulation de systèmes multi-agents.

Patch : Unité spatiale élémentaire dans NetLogo, représentant une cellule de l'environnement.

SMA : Système Multi-Agents, ensemble d'agents autonomes interagissant dans un environnement partagé.

Speed-limit : Vitesse maximale autorisée pour les véhicules dans la simulation (fixée à 1.0).

Timer : Compteur (light-timer) mesurant le temps écoulé depuis le dernier changement de feu.

Turtle : Agent mobile dans NetLogo, représentant ici un véhicule.

ANNEXE – Extraits de code NetLogo

Procédure smart-light

```
to smart-light
  set light-timer light-timer + 1
  if light-timer >= min-light-time [
    let waiting-h cars-waiting-horizontal
    let waiting-v cars-waiting-vertical
    let feu-h [light] of one-of patches with [light-axis = "horizontal"]
    if waiting-h > waiting-v and feu-h = "red" [
      change-light set light-timer 0 stop
    ]
    let feu-v [light] of one-of patches with [light-axis = "vertical"]
    if waiting-v > waiting-h and feu-v = "red" [
      change-light set light-timer 0 stop
    ]
    if light-timer >= min-light-time * 2 [
      change-light set light-timer 0
    ]
  ]
end
```

Procédure go (boucle principale)

```
to go
  if not any? turtles [ stop ]
  smart-light
  ask turtles [
    let car-ahead one-of turtles-on patch-ahead 1
    ifelse car-ahead != nobody
      [ slow-down-car car-ahead ]
      [ speed-up-car ]
    let p patch-ahead 1
    if p != nobody [
      if [light] of p = "red" and [light-axis] of p = axis [ set speed 0
    ]
    let p2 patch-ahead 2
    if p2 != nobody [
      if [light] of p2 = "red" and [light-axis] of p2 = axis
        [ set speed speed - deceleration ]
    ]
    if speed < speed-min [ set speed speed-min ]
    if speed > speed-limit [ set speed speed-limit ]
    fd speed
  ]
  tick
end
```

TABLE DES MATIÈRES

SOMMAIRE	1
LISTE DES FIGURES.....	2
INTRODUCTION.....	3
Partie I : PRÉSENTATION	4
Chapitre 1 : Généralité sur les systèmes multi-agents.....	5
1.1. Définition	5
1.2. Utilisation des SMA dans la simulation	5
Chapitre 2 : Présentation du système	6
2.1. Éléments du SMA	6
2.1.1. Environnement	6
2.1.2. Acteurs	6
2.1.3. Objets passifs.....	6
2.2. Type d'agents.....	7
Partie II : MODÈLE ANALYTIQUE DU SYSTÈME	8
Chapitre 3 : Analyse et modélisation	9
3.1. Analyse du problème.....	9
3.2. Modélisation du système	9
3.3. Algorithme général.....	9
Partie III : RÉALISATION	11
Chapitre 4 : Programmation du système	12
4.1. Objectif de la simulation	12
4.2. Paramètres du modèle	12
4.3. Variables propres aux agents.....	12
Chapitre 5 : Simulation et interprétation	13
Cas 1 : Trafic dense sur l'axe horizontal	13
Cas 2 : Trafic équilibré.....	13
Cas 3 : Paramètres optimaux	13
CONCLUSION.....	14
GLOSSAIRE.....	15
ANNEXE	16
TABLE DES MATIÈRES	17